

【本PDFについて】 本文書は下記原著論文の日本語逐語訳です(本文・図・表)。原論文はMDPIのオープンアクセス論文であり、Creative Commons Attribution(CC BY)ライセンスの条件の下で配布されています(出典を明記した上での翻訳・複製・再配布が許諾されます)。

原著: Dominguez-Hernandez S, Paez G, Padilla M. Harmonic-Selective Gaussian Filtering for Morphology and Timing Preservation in PPG Signals. *Sensors* 2026, 26, 3710. <https://doi.org/10.3390/s26123710>

ライセンス: CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) / 翻訳: Claude Code による機械翻訳(逐語訳)。翻訳は原文の改変(翻案)に該当します。正確な内容は必ず原文を参照してください。参考文献リストは原文のまま(翻訳対象外)のため省略し、本文中の[番号]は原文の参考文献番号を指します。

sensors (MDPI) — Article(研究論文)

PPG信号における形態とタイミングの保存のための高調波選択的ガウスフィルタリング

Harmonic-Selective Gaussian Filtering for Morphology and Timing Preservation in PPG Signals

Sarai Dominguez-Hernandez *, Gonzalo Paez *, Moises Padilla

Centro de Investigaciones en Optica, A.C., Loma del Bosque 115, Lomas del Campestre, Leon C.P. 37150, Guanajuato, Mexico(光学研究センター、メキシコ、グアナフアト州レオン)

* 連絡先著者: saraidh@cio.mx (S.D.-H.); gpaez@cio.mx (G.P.)

学術編集者(Academic Editor): Benjamin L. Miller / 受付: 2026年4月16日、改訂: 2026年5月24日、受理: 2026年5月30日、公開: 2026年6月11日

著作権: © 2026 著者ら。ライセンシー MDPI(スイス、バーゼル)。本論文は、Creative Commons Attribution(CC BY)ライセンスの条件の下で配布されるオープンアクセス論文である。

要旨 Abstract

光電容積脈波(PPG)は、心血管動態および関連する血行動態プロセスを評価するために広く使用されている非侵襲的光学技術である。しかしながら、従来のノイズ低減法は、信号のタイミングを変化させ、波形形態を歪めることがあり、それによって生理学的に関連するイベントの同定に影響を与えうる。ここでわれわれは、PPG信号から高調波を選択的に抽出するための、周波数領域ガウスフィルタリングフレームワークを提案する。本手法は、支配的なDC成分を抑制し、非拍動性ベースラインを低減し、緩徐な変調プロセスに関連する低周波寄与を減衰させるために、0 Hzを中心とするガウス帯域除去フィルタを組み合わせる。次いで、高調波成分を分離するために対称ガウスバンドパスフィルタが適用され、保持される帯域の数は所与の応用の要件に適合される。概念実証として、本フレームワークは、シミュレートされたPPG波形と実験的PPG記録の両方に適用された。フィルタの対称なゼロ位相特性のために、収縮期ピーク、拡張期減衰、重複切痕を含む主要なPPGイベントの時間的整列は、位相歪みを回避しつつ保存されうる。フィルタリングされた高調波からの再構成は、さらに、解析された信号において、低次高調波が観察可能な波形構造の多くを保持していることを示唆している。全体として、この高調波ベースのガウスフィルタリングは、PPG信号の解析のための有望なフレームワークを提供し、ベッドサイドモニタリングなど、高調波成分から生理学的に関連する情報を抽出するその可能性についてのさらなる研究を動機づけるものである。

キーワード: 光電容積脈波、高調波成分、波形形態、信号タイミング、ゼロ位相フィルタ、PPG、周波数領域、ガウスフィルタ、重複切痕、収縮期、拡張期

1. 緒言 Introduction

光電容積脈波は、微小血管組織内の血液量変化をモニタリングするために使用される非侵襲的光学法である。それは、赤外光、赤色光、または緑色光で皮膚を照射し、その間に、組織を透過するかまたは組織から反射される光の強度の変動を光センサが測定することによって機能する。これらの変動は、心周期中の血流の変動に直接結びついていて[1]。血液量、血圧、酸素化レベル、および微小血管組織の機械的特性は、光吸収の変動に影響を与える[2]。結果として得られるPPG波形は、3つの重要なイベント——収縮期、拡張期、および重複切痕(dicrotic notch)——を描出し、最後のものは収縮期終末の大動脈弁閉鎖に対応する[3]。

PPGは、心拍数、酸素飽和度、動脈スティフネス、血管コンプライアンスなど、貴重な心血管情報を提供する[4,5]。その単純さと低コストのために、持続的モニタリング、ウェアラブルデバイス、および診断応用において広く使用されている。PPGの波形特性は、測定部位[6]、光の波長[7]、被験者の年齢[8]などの生理学的要因および測定要因に対してきわめて敏感である。それは2つの成分から構成される: (a) 静的な組織特性(皮膚の色素沈着、厚さ、骨、筋)によって決定されるベースライン(DC)、および (b) 各心拍に伴う血液量変化によって引き起こされる拍動成分(AC)である[9]。

PPG信号の拍動成分は、典型的にはその全振幅の1-5%のみを構成し、そのため体動アーチファクト、環境光の変動、および電子的干渉によるノイズに対してきわめて脆弱である[10]。このようなノイズはSNRを劣化させ、生理学的パラメータ推定の精度を損なう[11,12]。したがって、清浄で臨床的に有用な拍動信号を分離するためには、効果的なフィルタリングが不可欠である。

ノイズを含む生のPPG信号は、Fourier解析を通じて正弦波の和に分解でき、各正弦波は特定の周波数、振幅、および位相(タイミングオフセット)によって特徴づけられる。波形形態と精密なタイミングの保存は、臨床応用およびウェアラブルデバイスにとって不可欠である[13]。特に、PPG信号の臨床的価値は、主要な脈波特徴の正確なタイミングに決定的に依存する。収縮期の立ち上がり、重複切痕、拡張期減衰などのイベントは、基礎にある生理学的機序——心室駆出、大動脈弁閉鎖、および動脈コンプライアンス——と密接に結びついており、心周期内の明確に定義された時点に生じる[14]。

再分極動態を評価するための心電図(ECG)における正確なQT間隔の重要性と同様に、PPG特徴の時間的忠実度は、脈波到達時間(pulse arrival time: PAT)[8]や脈波伝播時間(pulse transit time: PTT)[8,15]などの必須の指標を支えており、これらは非侵襲的血圧推定および動脈スティフネス評価に広く使用されている[16,17]。タイミングの精度は、PPG信号から頭蓋内圧(ICP)および脳血流速度(CBFV)を測定するためにも必要とされる[18-20]。さらに、一拍ごとのタイミング精度は、心拍変動(HRV)解析[9,16]および不整脈検出[4]にとって決定的に重要である。ECGと同期された場合、時間的に忠実なPPG信号は、頑健なマルチモーダル血行動態評価を可能にする[3]。したがって、いかなるノイズ除去または信号強調戦略も、波形のタイミング特性を保存するように注意深く設計されなければならない。時間的忠実度を保証することは、信号の生理学的関連性を損なうことなく、臨床的に意味のある心血管の洞察の信頼性のある抽出を可能にする[21]。

PPG信号における時間的忠実度の保存の決定的な重要性を踏まえると、フィルタリング操作が生理学的特徴のタイミングをどのように変化させうるかを検討することが不可欠となる。タイミング歪みの主要な原因の一つは、非線形位相シフトである[22]。位相歪みは、フィルタが異なる周波数成分にわたって不均一な遅延を導入し、構成正弦波が異

なる時刻に到着して、最終的に波形形態を歪めるときに生じる。対照的に、線形位相を持つフィルタは、すべての周波数にわたって一定の群遅延を維持し、各周波数成分の相対的タイミングが無傷のまま保たれることを保証する[23]。この特性は、タイミング忠実度の保存が不可欠である、音声処理、レーダー、生体医用信号解析などの応用において極めて重要である。

PPGにおけるノイズ低減は、Butterworth、Chebyshev、楕円設計などの無限インパルス応答(IIR)フィルタを用いて実施されることが最も多い。ノイズの減衰には効果的であるものの、IIRフィルタの因果的実装は、波形形態を歪めイベントのタイミングをシフトさせる非線形位相応答を持つ[1,6,24]。IIRタイプの中でもBesselフィルタは最良の線形位相応答の一つを持つが、それでも完全に線形ではない[23]。IIRフィルタの前方-後方(forward-backward)実装は位相遅延を低減する。しかしながら、これはフィルタを非因果的にし、信号境界におけるエッジアーチファクトを悪化させ、二重通過適用を補償するためにフィルタ応答を再設計する必要がある[25]。対照的に、有限インパルス応答(FIR)フィルタは、線形位相を維持しタイミングを保存できるが、一般に高いフィルタ次数を必要とし、これは計算負荷を増加させ、また短い信号におけるノイズ抑制にはしばしば効果が低い[26]。

これらの限界は、時間-周波数領域処理および非線形アプローチを含む、代替戦略を動機づけてきた[27,28]。しかしながら、臨床採用は依然として限定的であり、その一因は、計算コストへの懸念、位相保存における透明性の欠如、および生理学的詳細の喪失にある[22,27]。

本研究では、PPG信号の高調波選択的再構成のための、周波数領域ガウスフィルタリングフレームワークを提案する。本手法は、波形形態と主要な特徴の相対的タイミングを保存しつつ、ノイズを抑制する。位相保存フィルタリングを高調波帯域再構成と組み合わせることにより、われわれのフレームワークは、個々のPPG高調波を分離し解析することを可能にする。概念実証として、合成および実験的PPG記録を用いて性能を評価し、結果を従来のIIRフィルタと比較する。

主要な貢献は、タイミングの保存を超えて広がる。具体的には、成分間の位相関係を保存しつつ、対象とする高調波帯域の抽出、選択、および再構成を可能にする、高調波選択的ガウスフィルタリングフレームワークを導入する。タイミングの保存は固有の特性であり、より広範な前進は、PPG高調波成分の柔軟な選択を可能にすることにある。

本原稿の残りの部分は以下のように構成される。2.1節は、PPG処理に一般的に使用されるFIRおよびIIRフィルタをレビューし、位相保存および波形忠実度に関するそれらの限界を明らかにする。2.2節は、Fourier領域におけるガウスフィルタの特性を提示し、提案する高調波ベースのフィルタリングフレームワークを記述する。2.3節は、PPG信号をシミュレートするために使用される経験的モデルを導入する。3節は、シミュレートされたPPGデータと実験的PPGデータの両方についてのわれわれの結果を報告する。これには、従来のIIRフィルタリングとの比較、および抽出された高調波成分に関連する生理学的情報の解析が含まれる。4節は、提案手法の利点と限界についてのわれわれの考察を提示する。最後に、5節はわれわれの結論を提示する。

2. 理論的背景 Theoretical Background

2.1. PPG処理に一般的に使用されるフィルタ Filters Commonly Used in PPG Processing

フィルタリングは、生体医用信号処理において――特に光電容積脈波において――生理学的に関連する情報を保存しつつノイズを抑制するための基本である。従来の時間領域FIRおよびIIRフィルタは、アーチファクトの減衰におけるその有効性のために、依然として広く使用されている。しかしながら、その内在的な限界、特に位相保存と波形忠実度に関するものは、代替のフィルタリング戦略の探究を動機づけてきた。

IIRフィルタは、その計算効率と強力な周波数選択性のために、生体医用信号処理において広く使用されている。その再帰的構造は、FIRフィルタよりも少ない係数を用いた複雑な伝達関数のコンパクトな実装を可能にする。しかしながら、この同じフィードバック機構は、周波数成分にわたって不均等な遅延を生じる非線形位相応答を導入し、この非線形性はフィルタ次数とともに増加する[29–31]。その結果、タイミング歪みが生じる可能性があり、精密なタイミング保存が決定的に重要な応用においては、IIRフィルタは最適とはいえない可能性がある。

IIR設計の中では、Butterworthフィルタ(次数2–20)が、その滑らかな通過帯域応答[32]と実装の単純さ[12,33–36]のために、最も頻繁に採用されている。しかしながら、その中程度のロールオフは、心臓由来と体動由来の周波数成分の精密な分離を必要とするシナリオにおいては、性能を制限しうる。ChebyshevタイプIおよびタイプIIフィルタ(次数4–20)ならびに楕円フィルタ(次数2–20)は、より急峻な遷移帯域を提供することによってこの限界に対処する[1,13,33,37–39]。光電容積脈波においては、PPG信号の処理に最も適していると考えられるフィルタは、4次のChebyshevタイプIIフィルタ、ならびにButterworthおよび楕円フィルタであり、後二者はいずれも2次フィルタである[22]。

FIRフィルタは、フィードバックを排除することによってこの問題を克服し、無条件の安定性と線形位相応答を保証する。PPG処理においては、時間的忠実度を保存しつつノイズ減衰を改善するために、64次までのFIR設計が実装されてきた[26,40,41]。しかしながら、多数の係数は計算コストと処理遅延を増加させ、リアルタイムまたは資源制約下の応用への適合性を制限する。加えて、ウィンドウベースのFIR設計(例: Hanning, Hamming, Blackman, Kaiser)は、Gibbs現象——急峻なスペクトル遷移を有限のFourier表現で近似することの帰結——によって引き起こされるリングングアーチファクトを示す[30]。これらのアーチファクトは、PPG信号の波形形態を歪める。

その結果、タイミング歪み、波形忠実度、および計算効率の間のトレードオフは、臨床PPG応用における従来のフィルタリング戦略の主要な限界であり続けている。FIRおよびIIRフィルタは狭い帯域または複数の帯域を対象とするように設計できるものの、高調波固有の選択は典型的にはより直接的でなく、提案する周波数領域アプローチよりも高い設計の複雑さを必要としうる。これには2つの重要な含意がある。第一に、それは各高調波成分が担う生理学的情報の的を絞った解析を妨げる。第二に、通過帯域と阻止帯域の間の滑らかな遷移は、ノイズ減衰を改善するために設計者にフィルタ次数の増加を強いるが、そうすることは情報の喪失、タイミング歪み、および有害な形態学的効果をもたらす。したがって、ノイズ抑制と信号保存との間の適切なバランスの選択が、追加的な課題となる。

提案フレームワークの実用的な利点は、その直接的かつ適応的なパラメータ化である。基本周波数 f_0 が同定され、高調波中心は $\pm kf_0$ として直接定義され、ガウス帯域幅は f_0 に結びつけられる。したがって、フィルタバンクは主として単一の信号適応のパラメータ f_0 によって支配される。これは設計を単純明快にし、支配的な心臓周波数が変化した際に、フィルタの中心と帯域幅が自動的に更新されることを可能にする。その計算コストは実装依存である。直接の固定ウィンドウFFT実装については、支配的な演算はFFTおよび逆FFTであり、K個の高調波マスクのための追加演算が必要となる。スライディングウィンドウ処理や再帰的スペクトル推定などの代替実装も可能であるが、本概念実証研究の範囲外である。

2.2. Fourier領域におけるガウスフィルタ Gaussian Filters in the Fourier Domain

本研究を通じて、われわれはPPG信号の時間的完全性を保存することの重要性を強調してきた。従来の時間領域フィルタの限界に対処するために、われわれは周波数領域におけるガウスフィルタリングの特性を利用し、信号の形態を変化させることも、その特徴の精密なタイミングに影響を与えることもなく、信号を処理し、その後時間領域で再構成することを可能にする。

周期的かつ連続な時間領域信号 $x(t) = x(t + T)$ は、その三角関数Fourier級数表現を通じて表すことができる:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n2\pi f_0 t) + b_n \sin(n2\pi f_0 t)] \quad (1)$$

ここで、基本周波数は周期の逆数 $f_0 = 1/T$ であり、各高調波成分の寄与を記述する対応するFourier係数 a_0 , a_n , b_n は、式(2)によって与えられる。

$$a_0 = (2/T) \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt, \quad a_n = (2/T) \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(\omega_n t) dt, \quad b_n = (2/T) \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(\omega_n t) dt \quad (2)$$

ここで、 $\omega_n = n2\pi/T$ である。式(1)をその複素表現へ再定式化し、周期 T を無限大に近づけることにより、信号をその正弦波成分に分解するFourier変換が得られる:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (3)$$

ここで、 $j = \sqrt{-1}$ 、 $\omega = 2\pi f$ である。Fourier領域において、PPG信号 $S(f)$ は、基本周波数 f_0 の整数倍に位置する高調波成分の集合として表現される。 f_0 は、生理学的心拍数範囲内の支配的なスペクトルピークから決定される。各高調波の振幅は、全体の波形形態へのその寄与を反映する。最初の数個の高調波が最も生理学的に関連する情報を含むと仮説されている一方で、この仮定を評価するために高次高調波も検討された。

このFourier領域表現に基づき、各高調波周波数 kf_0 を中心とし、ガウス帯域幅 σ を持つ、ガウスフィルタの集合を定義する。式(4)を参照。各ガウスは、再構成中の位相情報の保存を保証するために、正と負の周波数成分に対称に適用される。複数の高調波帯域を分離するために、個々のガウスフィルタが加算され、関心のある高調波を選択的に保持する複合周波数領域フィルタを形成する。これらは式(5)によって表される。

$$G(f) = \exp[-(f - f_0)^2 / \sigma^2] + \exp[-(f + f_0)^2 / \sigma^2] \quad (4)$$

$$H(f) = \sum_{k=-N}^N \exp[-(f + kf_0)^2 / \sigma^2], \quad k \neq 0 \quad (5)$$

ここで、 k は高調波インデックスであり、 $k = 1$ が基本周波数を表し、それに続く値はその整数倍に対応する。所望であれば、いくつかの帯域を省略することができる。

本研究では、ガウス帯域幅は、基本周波数に対する相対値として $\sigma = \alpha f_0$ と定義される。ここで α は無次元の帯域幅係数である。この定式化は、フィルタバンクを適応的かつスケール不変にする: f_0 が変化すると、高調波中心 $k \cdot f_0$ と、それに対応するガウス帯域幅の両方が自動的に更新される。PPG信号のスペクトルは準周期的であり、主として生理学的変動(心拍変動を含む)のために、離散的なスペクトル線ではなく広がった高調波帯域を示すため、これはPPG信号にとって有用である。より小さな α はより鋭い高調波分離を提供し、一方、より大きな α は、より滑らかな再構成と、高調波の広がりに対するより大きな耐性を提供する。本概念実証実装では、 $\alpha = 1/2$ が使用され、これは $\sigma = f_0/2$ に対応する。これは、高調波帯域エネルギーの保持と非高調波成分の制限との間の実用的な妥協である。したがって、値 $f_0/2$ は普遍的な最適値として解釈されるべきではなく、より一般的な適応設計 $\sigma = \alpha f_0$ の一つの実装として解釈されるべきである。

0 HzにおけるDC成分は、スペクトル振幅を支配し、可視化において高調波構造をマスクしうる。これに対処するために、われわれはハイパス(または低域カット)

すなわち、近傍の周波数を保存しつつ低周波の寄与を抑制するハイパス(または低域カット)フィルタを必要とする。そのようなフィルタは、0 Hzを中心とするガウス帯域除去フィルタとして容易に実装できる:

$$\xi(f) = 1 - \exp[-(f - 0)^2 / \sigma^2] \quad (6)$$

ここでも、 $\sigma = f_0/2$ が実用的なデフォルト値であり続ける。一般に、カットオフ周波数が -3 dBで生じること、およびここで用いるガウスの定義: $\exp[-(f - f_0)^2 / \sigma^2] = 1/\sqrt{2}$ を考慮する。 f について解き、一般の適応関係 $\sigma = \alpha f_0$ を代入すると、 $f_{\text{low,high}} = \pm \alpha f_0 \sqrt{(\ln(\sqrt{2}))}$ を得る。このようにして、帯域幅は、所望のスペクトル広がり、ノイズレベル、および高調波選択性に応じて α を選択することによって、直接得ることができる。

低周波を除去した後、高調波成分は明瞭に識別可能となり、解析対象の帯域幅の系統的な選択が可能となる。

所望の高調波が指定されると、フィルタリングされたスペクトル $S_{\text{filtered}}(f)$ は、複合ガウスフィルタを、生のPPG信号のFourier変換を表す $S(f)$ に乗じることによって得られる(式(7))。次いで、対応する時間領域信号 $s_{\text{filtered}}(t)$ が逆Fourier変換によって復元され(式(8))、望ましくないスペクトル成分を減衰させつつ時間的整列を保存するPPG波形が得られる。

$$S_{\text{filtered}}(f) = S(f) \cdot H(f) \quad (7)$$

$$s_{\text{filtered}}(t) = F^{-1}\{S_{\text{filtered}}(f)\} \quad (8)$$

ゼロ位相挙動は、フィルタの構成から直接導かれる。実数値のPPG信号については、Fourierスペクトルは $S(-f) = S^*(f)$ を満たす。提案するガウスマスクは、実数値で、非負で、対称であり、 $H(-f) = H(f)$ を満たす。フィルタリング後も共役対称性は保存され、逆Fourier変換は実数値のままである。さらに、 $H(f)$ は周波数依存の位相項を導入しないため、保持された高調波成分の位相は保存される。したがって、提案するマスクは、位相遅れも群遅延も課さない。

このゼロ位相挙動は、理想的な連続かつ対称に中心化されたガウス関数について成立する[42]。実用的な離散実装においては、ガウスフィルタリングアプローチの内在的特性からではなく、サンプリング分解能、有限長効果、または数値近似のために、小さな逸脱が生じうる[42]。

ガウスフィルタリングアプローチは、いくつかの有利な数学的および信号処理的特性を示す。その指数プロファイルは、急激なスペクトル遷移を排除し鋭い周波数カットオフを回避することによって、滑らかさを保証する。矩形フィルタや鋭く打ち切られたフィルタとは異なり、ガウス関数の連続的な減衰は、再構成された時間領域信号における振動性アーチファクトを低減し、それによってGibbs現象を緩和する。加えて、ガウス関数は時間と周波数における最適な同時局在性を提供し、スペクトル漏れを最小化しつつ選択的な高調波分離を可能にする。フィルタは高調波周波数に対称に中心化されているものの、本手法はチューニングの変動に対する耐性を実証する。精密なチューニングは基本高調波についてより決定的に重要であり、一方、高次高調波は、再構成された波形に実質的な影響を与えることなく、より大きな柔軟性を許容する。

2.3. PPG波形の数学的モデル Mathematical Model of the PPG Waveform

われわれのアプローチは、PPG信号をFourier領域で処理することに基づいており、そこでは、その拍動性内容を高調波成分の観点から明示的に表現することができる。これまでの研究は、PPG信号の生理学的に関連するスペクトル内容が主として0.5–10 Hzの範囲に集中していることを報告しており、この範囲は典型的には基本心臓周波数とその低次高調波を含む[34,35]。したがって、高調波成分は集散的にPPG信号の全体的形態を形作っており、それらの相対振幅または位相の変化は波形構造に影響を与えうる。この高調波構造は、現実的な取得条件を考慮しつつPPG信号の主要な拍動成分を表現する、コンパクトな経験的モデルの定式化を動機づける。

本研究では、高周波ノイズの寄与を最小化しつつ波形の主要な形態学的特徴を保存するために、支配的な低次高調波に焦点を当てる。

ベースラインDC成分は、皮膚の色素沈着、組織の厚さ、および骨と筋からの寄与を含む、組織固有および光学的特性を表す。このベースラインに重畳して、信号は、呼吸によって誘発される血液量および静脈還流の変動を表す低周波の呼吸エンベロープ $Br(t)$ によって変調される。

心臓駆動性の血液量変化に関連する拍動(AC)成分は、高調波成分の和としてモデル化される。基本高調波は、振幅 a_1 、位相 ϕ_1 、および心周期に対応する基本周波数 $f_0(t)$ によって定義される。高次高調波は、この周波数の整数倍 ($2f_0(t)$, $3f_0(t)$)において生じ、対応する振幅 a_2 , a_3 および位相オフセット ϕ_2 , ϕ_3 を持つ。最後に、加法性ノイズ項 $\eta(t)$ が、体動アーチファクトおよび測定関連の擾乱を考慮する。

完全な経験的モデルは式(9)で表される。

$$PPG(t) = DC + Br(t) + \sum_{m=1}^N a_m \cos[2\pi t \cdot m f_0(t) + \phi_m] + \eta(t) \quad (9)$$

ここで、 m は高調波インデックス ($m = 1, 2, \dots, N$)であり、 $m = 1$ が基本心臓周波数に対応し、それに続く値はその整数倍に対応する。基本周波数 $f_0(t)$ は、生理学的な心拍変動を考慮するために時変関数としてモデル化され、高調波構造が心リズムの変化に動的に適応することを可能にする。

3. 結果 Results

概念実証として、われわれのFourier領域フレームワークは、まずシミュレートされたPPG信号を用いて評価され、続いて実験的に取得された記録で検証された。性能は、Butterworth、Chebyshev、および楕円実装を含む従来のIIRフィルタに対して、SNR、時間的整列評価、および相互相関解析を比較することによって評価された。信号再構成は、ゼロ位相IIRフィルタリングのための前方-後方実装とも比較された。すべての数値シミュレーションおよび信号処理は、MATLAB R2024を用いて実施された。

3.1. 合成PPG Synthetic PPG

合成波形は、式(9)に記述された解析モデルを用いて生成された。Figure 1aは、清浄なPPG信号(ノイズ付加なし)を示しており、これは続いて、現実的な生理学的条件を模擬するために、白色ノイズ、呼吸関連の変調、および支配的なDCオフセットで汚染された(Figure 1b)。次いで、Fourierスペクトルの振幅が計算された。しかしながら、高調波構造は支配的なDC成分によって大きくマスクされ、高調波振幅はほとんど知覚できなかった。これに対処するために、式(6)で定義された帯域除去フィルタを用いてDC寄与が除去され(Figure 1cを参照)、結果として得られるスペクトルにおいて高調波成分の明瞭な可視化が可能となった(Figure 1d)。

Figure 1(図1) 合成PPG信号の生成と処理。(a) 解析モデルの3つの高調波成分から構成された合成PPG波形。(b) DCオフセット、白色ノイズ、および呼吸関連変調を含む汚染信号。(c) フィルタリング前のDC優位性と、提案する帯域除去フィルタを用いたその抑制を図示する周波数領域表現。(d) DC除去後の周波数スペクトル。基本高調波とそれに続く高調波成分を明らかにしている。(e) 提案手法による信号再構成と真値(ground-truth)信号との比較。再構成忠実度を図示している。(f) 真値と再構成PPG信号との相互相関。ラグゼロで最大相関を示しており、時間的整列の保存を確認している。

図中ラベル訳: Systole=収縮期 / Diastole=拡張期 / Dicrotic notch=重複切痕 / Time (s)=時間(秒) / PPG Fourier spectrum=PPGフーリエスペクトル / Band-reject filter=帯域除去フィルタ / f_0 at 1.25 Hz=1.25 Hzの f_0 / $2f_0$ at 2.5 Hz / $3f_0$ at 3.75 Hz / Frequency (Hz)=周波数(Hz) / Units=単位 / Ground truth=真値 / PPG with our method=本手法によるPPG / Difference=差 / Lag=ラグ / $Y_{\max}$ =最大値

次いで、汚染信号は、提案するガウスベースの手法を用いて処理された。再構成忠実度を評価するために、真値と再構成信号との間の点ごとの波形差を計算した(Figure 1e)。この差の二乗平均平方根(RMS)は6.0 msであることが分かり、これは最小限の再構成歪みを示している。時間的整列を評価するために、MATLABのxcorr関数を用いて相互相関解析が実施された(Figure 1f)。最大相関はラグゼロで生じ、両信号間の時間的整列を確認した。われわれはまた、検出された各心拍について、収縮期および拡張期ピークの整列を評価した。タイミング誤差は、フィルタリングされた信号における位置と、真値における対応する位置との絶対差として計算された。計算された二乗平均平方根誤差(RMSE)は、収縮期ピークについて2.84 ms、拡張期ピークについて7.67 msであった。

比較のために、従来のIIRバンドパスフィルタが時間領域で適用された(Figure 2a)。IIR実装は、2次のButterworthおよび楕円フィルタ、ならびに4次のChebyshevタイプIIを含み、いずれも帯域幅は0.6–10 Hzであった。IIRフィルタは、顕著な形態学的変形とタイミングシフトを導入し、特に収縮期ピーク位置と重複切痕の視認性に影響を与えた。信号再構成は、さらに、filtfiltコマンドを通じてゼロ位相構成で実装された同一のIIRフィルタを用いて比較された。filtfiltは、フィルタを順方向と逆方向に適用し、それによってフィルタリング中に導入される位相シフトを打ち消す。ゼロ位相フィルタリングの下では時間的整列は保存されたものの、IIR処理後の波形形態は依然として歪んだままであった。対照的に、われわれの提案手法は、明らかな時間的変位も波形形態の歪みも示さなかった。

Figure 2(図2) (a) 提案手法と従来のIIRフィルタとによる信号再構成の比較。波形形態と時間的整列における差異を図示している。(b) 提案手法とIIRフィルタの前方-後方実装とによる信号再構成の比較。時間的整列は保存されるものの、IIRフィルタリング後の波形形態は依然として歪んでいる。

図中ラベル記: Ground truth=真値 / PPG with our method=本手法によるPPG / 2nd-order Butterworth=2次Butterworth / 4th-order Chebyshev II=4次Chebyshev II / 2nd-order elliptic=2次楕円 / with filtfilt=filtfilt適用 / Time (s)=時間(秒)

ガウスフィルタリングは、IIR実装よりも一貫して高いSNR値を達成し、生理学的に関連する時間特性を保存しつつ、より効果的なノイズ抑制を示した。SNR値は、解析されたすべての信号について、MATLAB R2024の標準snr関数を用いて計算された。この合成PPG信号については、提案手法の適用後、SNRは2.13 dBから50.36 dBへ増加した。比較として、Butterworth、Chebyshev、および楕円フィルタを用いて得られたSNR値は、それぞれ2.66 dB、4.68 dB、および-1.69 dBであった。しかしながら、Figure 2に示すとおり、ChebyshevタイプIIは波形形態の保存に失敗した。

これらの結果は、実験データセットにわたるノイズ除去と時間的忠実度のより詳細な評価を動機づけた。次節では、実PPG記録に対するガウスフィルタリングの性能を検討し、臨床的に関連する脈波特徴のタイミングを保存しつつ波形の明瞭さを高めるその能力を解析する。

3.2. 再構成戦略と予備的位相評価 Reconstruction Strategy and Preliminary Phase Assessment

提案アプローチを実際の生理学的データで検証するために、PPG波形が取得され、記述されたFourier領域フレームワークを用いて処理された。この解析は、個々の高調波成分のスペクトル寄与を検討し、SNRと位相保存の観点からフィルタリング性能を評価した。

信号再構成は、最初の N 個の高調波帯域を用いて実施された。ここで $N \in \{3, 4, \dots, 9, 10\}$ であり、高次成分が追加の形態学的詳細を提供するかどうかを評価するためである。連続する再構成の間の比較は、5次を超える高調波帯域を保存しても認めうる差がないことを示した。したがって、SNRを改善するためには少数の高調波帯域が望ましいことから、以降の解析は $N \in \{3, 4, 5\}$ を用いて実施された。

位相保存は、再構成された波形を真値PPG信号と時間領域で直接比較することによって評価された。再構成波形と元の波形の視覚的比較は、収縮期ピークや重複切痕などの主要な特徴の明らかな変位を示さなかった。この挙動は、提案するガウスフィルタリングアプローチの対称な周波数領域定式化と整合的である。

3.3. データ取得セットアップ Data Acquisition Setup

提案手法の概念実証検証のために、PPG記録が、典型的な実験条件下で——本質的に生理学的変動と測定ノイズの影響を受ける——透過照明(transillumination)構成を用いて、3名の独立した参加者から取得された。各信号は、サンプリング周波数43.6 Hzで30秒間連続的に記録された。タングステン光源が指先の背側表面を照明し、透過光は、200–1000 nmのスペクトル範囲をカバーする光ファイバ分光器に結合された光ファイバを通じて収集された。本研究で提示する解析については、600–1000 nmの波長帯のみが考慮された。実験セットアップをFigure 3に図示する。完全な処理パイプラインを例示するために、1つの代表的な記録について詳細な再構成結果を提示する。残りの取得データは、異なる被験者にわたる高調波抽出と波形保存の一貫性を実証するために、次の小節に含める。取得中、心拍数はおよそ80 bpmであり、被験者間の変動は小さかった。

Figure 3(図3) 実験的PPG信号取得システムの模式図。以下から構成される: (1) 指先照明のためのタングステン光源、(2) 光の収集と伝送のための光ファイバ、および (3) スペクトル検出のための光ファイバ分光器。

図中ラベル訳: Tungsten illumination source=タングステン照明光源 / Sample=試料 / Optical fiber=光ファイバ / Fiber optic spectrometer=光ファイバ分光器

3.4. ノイズ低減、タイミング保存、および波形忠実度 Noise Reduction, Timing Preservation, and Waveform Fidelity

透過照明で取得されたPPG信号は相当なノイズを示し、それは重複切痕の正確な同定をマスクした(Figure 4a)。効果的なフィルタリングは、波形形態や時間特性を変化させることなくノイズを抑制しなければならないため、生理学的に意味のある高調波成分を広帯域ノイズから分離するために、信号はFourier領域で解析された。

PPG信号の高調波の明瞭な可視化は、ガウスフィルタを用いたその抽出を容易にし、生理学的に意味のある成分をノイズから分離することを可能にする。式(5)に従い、帯域外のスペクトル内容を減衰させつつ最初の5つの高調波帯域を分離するために、ガウスフィルタが基本周波数とそれに続く高調波に中心化された(Figure 4b)。ガウスフィルタの滑らかなスペクトル遷移は、Figure 4cに図示するとおり、Fourier領域において抽出された各高調波の固有の形状を保存する。

次いで、式(8)に記述されたとおり、フィルタリングされた高調波成分に逆Fourier変換を適用することによって、再構成信号が得られた。この再構成は、波形の明瞭さの顕著な向上を実証した。特に、重複切痕が明瞭に識別可能となり(Figure 4d)、これは合成信号解析からの観察と整合的である。時間的忠実度は、再構成された波形を真値PPG信号と時間領域で直接比較することによって評価された。収縮期ピークおよび重複切痕を含む特徴的な形態の整列は、観察可能な時間的変位の不在を示しており、提案する対称ガウスフィルタリングがタイミング情報を保存することを確認した。SNRは、元の信号における10.37 dBから、高調波分離後には22.30 dBへ増加した。この大きな増加は、生理学的に代表的な絶対SNR値というよりも、制御された高調波再構成の下での帯域外スペクトル成分の効果的な抑制を示すものである。

Figure 4(図4) (a) 重複切痕などの主要な形態学的特徴を覆い隠す相当なノイズを示す、生の透過照明取得PPG信号。(b) PPG信号のFourier変換。高調波成分(赤線)を明瞭に図示しており、これは残りのノイズから分離された信号情報の正確な抽出を容易にする。最初の5つの高調波のためのガウスプロファイル(青線)が示されている。(c) 生PPGの振幅スペクトル(赤)と、最初の5つの高調波が抽出されたもの(青)。0.5未満および $5f_0$ 超の周波数が除去された一方、抽出された高調波成分はガウスフィルタリング後もその固有のスペクトル形状を保持していることに注意。(d) 提案手法の適用後に得られたPPG信号(青線)と生PPG信号(赤線)との比較。生信号を本手法で再構成された信号と整列させるために、垂直オフセットが適用された。

図中ラベル訳: Systole=収縮期 / Diastole=拡張期 / Dicrotic notch=重複切痕 / Raw PPG=生PPG / Our method=本手法 / PPG 5 harmonic bands=PPG 5高調波帯域 / $\sigma = f_0/2 / f_0$ at 1.3 Hz=1.3 Hzの f_0 (以下、 $2f_0=2.6$ Hz、 $3f_0=3.9$ Hz、 $4f_0=5.2$ Hz、 $5f_0=6.5$ Hz) / Frequency (Hz)=周波数(Hz) / Time (s)=時間(秒) / Units=単位

Figure 5a,bは、Fourier領域において抽出された各高調波の固有形状の保存を実証するために、異なる被験者から記録された他の代表的なPPG信号を示す。これらの場合、4次および5次の高調波帯域はかなり小さな振幅を示すため、信号再構成には最初の3つの高調波成分のみが使用された。加えて、元の記録に存在した緩徐なベースラインドリフトは、ガウスフィルタリング後に効果的に抑制された。

周波数領域における高調波形状の保存は、各成分に符号化された生理学的情報の保持を保証し、これが、信号再構成後も波形形態が安定なままである理由を説明する。

Figure 5(図5) (a) 別の代表的なPPG信号の振幅スペクトル。生PPGは赤線で表され、一方、抽出された最初の3つの高調波は青線で表されている。この場合、4次および5次の高調波はかなり小さな振幅を示すため、われわれは最初の3つの高調波帯域のみを保存することを決定した。(b) 異なる被験者から記録された、代表的なPPG信号の振幅スペクトル。上記の場合と同様に、最初の3つの高調波を抽出した。赤線は生PPGの振幅スペクトルを示し、青線は抽出された最初の3つの高調波を示す。

図中ラベル訳: Raw PPG=生PPG / Our method=本手法 / f_0 at 1.2 Hz=1.2 Hzの f_0 (ほか $2f_0=2.5$ Hz、 $3f_0=3.6$ Hz、(b)では $f_0=1.1$ Hz、 $2f_0=2.1$ Hz、 $3f_0=3.2$ Hz) / Frequency (Hz)=周波数(Hz)

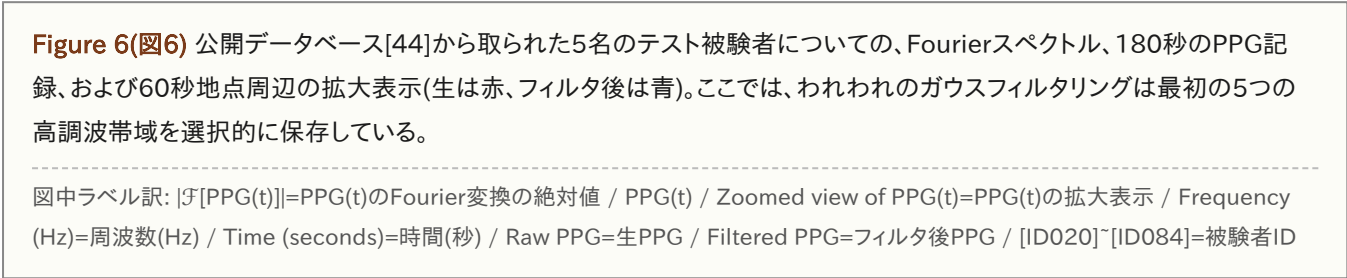
われわれの手法を実験的にさらに検証するために、Shiyong LiによってMendeley Data上に公開されたデータベース[43]から抽出されたPPG記録も解析した。このデータベースは148名のテスト被験者を含み、250 Hzで取得された180秒のPPG記録を持つ。本原稿内の紙幅の制約のため、われわれは5名の代表的なテスト被験者を選択し、その匿名化されたデータをTable 1に提示する。データは、3桁の識別子、年齢、性別、身長(センチメートル)、体重(キログラム)、収縮期および拡張期血圧(水銀柱ミリメートル)、および平均心拍数(拍/分)を含む。一般性を失うことなく、身体運動後に取得され、赤外チャネルを用いて捕捉されたPPG記録を選択した[43]。生のPPG記録と、われわれの選択的高調波帯域ガウスフィルタリングを適用した結果をFigure 6に示す。

Figure 6の第1列は、生およびフィルタリングされたPPG記録のスペクトルを提示する。高調波帯域を詳細に可視化するために、垂直スケールは両プロットで同一に調整された。この理由から、0 Hzにおけるベースラインピークはスケール外にある(その最大値は第1高調波のその最大50倍の大きさであった)。第2列の同時プロットは、生データが相当なベースラインドリフト、ならびに体動および呼吸に関連するアーチファクトを示すことを示している。対照的に、われわれのフィルタリングされたデータは準定常のままである。この図の第2列と第3列は、提案するフィルタリングが波形形態の変動性を保存することを示している。

Table 1(表1) [44]から抽出された5名のテスト被験者の匿名化情報

ID	年齢	性別	身長/cm	体重/kg	SBP/mmHg	DBP/mmHg	HR/bpm
020	25	女性	158	50	115	68	75
025	25	女性	160	64	114	58	75
035	23	女性	160	52	100	66	77
047	25	男性	185	80	107	74	83
084	23	男性	173	80	112	68	83

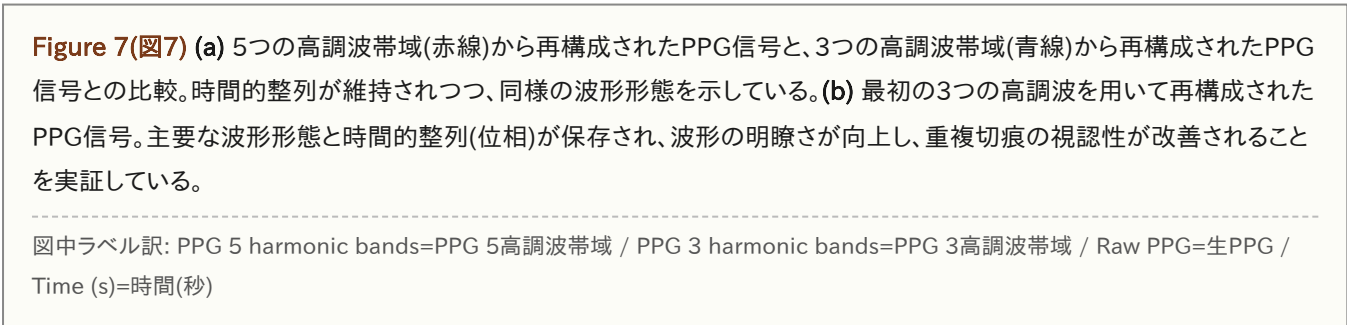
(訳注: 本表は原文で「Table 1」と番号付けされている(1ページ目の患者特性表とは別の論文のため、本論文にはTable 1のみが存在する)。



3.5. 高調波帯域数の応用駆動型選択 Application-Driven Selection of the Number of Harmonic Bands

高調波帯域の数 N の選択は、再構成の詳細度とスペクトルの複雑さとの間のトレードオフを直接決定するため、重要である。PPG信号は準周期的であるため、そのスペクトルは、理想的な離散スペクトル線としてではなく、心臓基本周波数 f_0 の整数倍の近くに中心を持つ広がった高調波帯域として記述するのがより適切である。したがって、保持される帯域の数は、関心のある生理学的エンドポイントと、利用可能な計算予算に依存する[1]。提案フレームワーク内では、この選択は、所望の高調波帯域(およびその負周波数の対応物)に中心化された対称ガウスマスクを構築することによって実装され、これは、Fourier領域実装の下で時間的整列を保存しつつ、低次成分の選択的保持を可能にする。エンドポイントが心拍数追跡(例: 支配周波数または位相由来の瞬時心拍数)に限定される場合、原理的には基本帯域のみを保持すれば十分でありうる。

例示的な例をFigure 7aに示す。そこでは、3つおよび5つの高調波帯域を用いた再構成が時間的に整列したままであり、同様の形態を示している。この比較は、 N を変化させることの実用的な効果を可視化することを意図したものであり、特定の高調波次数の完全性を主張するものではない。先行研究は N の選択に関する指針を提供している。統合的レビュー[1]は、PPG波形エネルギーの大部分が最初の3つの高調波内に含まれることを報告している。一般的な前処理の慣行に沿って、Gao(2025)は、上側カットオフを10 Hz付近に設定する高周波フィルタリングの選択をまとめており[44]、これは、150 bpmにおける第4高調波、または200 bpmにおける第3高調波におよそ対応する(すなわち、実用的設定として $N \approx 3-4$)。



逆に、高調波指数を解析する応用は、高次成分の保持(例: 第12高調波まで)を必要とする場合がある。ただし、報告されている高調波比は第3または第4高調波を超えると急速に減衰し(第4高調波振幅の第1高調波振幅に対する比

(HA_4/HA_1)は 10^{-3} のオーダーであり、より高次は 10^{-5} 以下に近づく)、微細な高次内容それ自体がエンドポイントでない限り、収穫逓減を示している[45]。したがって、実際には、 N は対象アプリケーションと利用可能な計算資源に基づいて選択されるべきであり、効率的な形態保存フィルタリングにはより少ない帯域を(Figure 7bのように)、より細かい波形詳細または高調波指数特徴が必要な場合にはより多くの帯域を用いる。

3.6. 周波数離調に対するガウスフィルタリングの頑健性 Robustness of Gaussian Filtering to Frequency

Detuning

提案するガウスフィルタリング戦略は、実験的ノイズと生理学的変動の影響を受けたPPG信号を用いて検証された。先行の解析では、各ガウスフィルタは、対応する高調波周波数に中心化された。実際には、DC成分と低周波汚染が抑制されれば、第1高調波ピークは一般に容易に同定可能である。それにもかかわらず、スペクトルピークとガウスフィルタとの間の不完全な整列の効果を評価するために、基本高調波に対応するフィルタを、検出されたピーク周波数に対して意図的に ± 0.1 Hz離調させた。次いで、第2および第3高調波に付随するフィルタは、 f_0 への依存性と整合するように、それぞれ ± 0.2 Hzおよび ± 0.3 Hzだけ比例的に離調された(Figure 8a)。

Figure 8(図8) (a) 離調条件下でのフィルタ頑健性の評価。精密なチューニングが主として基本高調波に必要であり、一方、高次高調波は中程度の周波数オフセットに耐えることを示している。(b) 第2および第3高調波に対応するガウスフィルタを離調させた後に得られた再構成PPG波形。周波数の不整合にもかかわらず、時間的整列(位相)の保存を実証している。

図中ラベル訳: Raw PPG Fourier Spectrum=生PPGフーリエスペクトル / Detuned Gaussian filter=離調されたガウスフィルタ / Gaussian filter=ガウスフィルタ / PPG 3 harmonic bands=PPG 3高調波帯域 / PPG with detuned Gaussian Filter=離調ガウスフィルタによるPPG / Frequency (Hz)=周波数(Hz) / Time (s)=時間(秒) / Units=単位

これらの摂動にもかかわらず、再構成されたPPG波形は元の信号と視覚的に整列したままであり、主要な脈波特徴における明らかなタイミング歪みはなかった。これらの結果は、さらに、より少ないスペクトルエネルギーを担い、波形の全体的な時間構造への寄与がより少ない高次高調波が、時間的忠実度を実質的に損なうことなく、同等の相対周波数オフセットに耐えうることを示唆している。特に、収縮期の立ち上がり、収縮期ピーク、および重複切痕の時間的位置は再構成後も保存されているように見え、基本周波数のおよそ10%のガウスフィルタの離調が、保持されたスペクトル成分間の位相関係を実質的に変更しなかったことを示している(Figure 8b)。

3.7. 高調波の波形寄与に関する探索的観察 Exploratory Observations on Harmonic Waveform Contributions

PPG信号は最初の3つの高調波から再構成できるため、個々の高調波が担う潜在的な生理学的情報を検討した。この目的のために、選択された高調波成分をFourier領域で分離するように、ガウスフィルタが配置された。この手続きの一例をFigure 9aに示す。そこでは、第2および第3高調波が選択的に抽出され、全体のPPG波形への第1高調波の寄与の可視化を可能にしている。この手続きは、最初の3つの高調波のそれぞれに系統的に適用された。

Figure 9b-dは、各パネルに3つの信号を提示する: (1) 最初の3つの高調波帯域幅から再構成されたPPG信号、(2) 選択された高調波成分を分離した後に再構成されたPPG信号、および (3) 除外された高調波帯域幅である。

Figure 9bは、第1高調波がPPG波形の大域的形態の形成において支配的な役割を果たすことを示唆している。データ取得中、参加者の心拍数は80 bpmと測定された。この値を周波数領域に写像すると、およそ1.3 Hzの等価周波数が得られ、これはFourierスペクトルで観察された第1高調波の周波数と一致する(Figure 9a)。そして、第1成分の除去は顕著な波形歪み(黄線)をもたらし、これは、第1成分が基本心リズムに関連する情報の大部分を担っていることを示している可能性がある。第1高調波グラフ上の点(紫線)と、最初の3つの高調波を用いて構成されたPPG信号

(緑線)との間の対応を同定するために、PPG信号の第1高調波をプロットした。PPG信号上の重要な点(拡張期、収縮期、および切痕)と第1高調波グラフとの間には、単純な一対一対応は観察されなかった。これは、第1高調波とPPG信号におけるこれらの重要イベントとの間に関連がないことを示している可能性がある。

Figure 9(図9) (a) 提案するFourier領域ガウスフィルタリングアプローチを用いた選択的高調波抽出の例。PPG波形形態への第1高調波の寄与を可視化するために、ガウスフィルタ(青線)が第2および第3高調波帯域幅(赤線)上に配置された。(b) 完全なPPG信号(緑線)、および第1高調波の除外後に再構成されたPPG信号(黄線)とともに示された、抽出された第1高調波帯域幅(紫線)。(c) 完全なPPG信号(緑線)、および第2高調波の除外後に再構成されたPPG信号(濃色線)と比較された、抽出された第2高調波帯域幅(マゼンタ線)。第2高調波の谷は、PPG波形における収縮期の開始および終了と整列する。(d) 完全なPPG信号(緑線)、および第3高調波の除去後に再構成されたPPG信号(オレンジ線)と対比された、抽出された第3高調波帯域幅(青線)。第3高調波のピークは、重複切痕の直後に生じるPPG波形の拡張期ピークと整列する。第3高調波の除外は切痕の時間的正確さに影響を与え、これは大動脈弁閉鎖に関連するイベントとの関連を示唆する。ここでは、可視化を容易にするために垂直オフセットが適用された。

図中ラベル記: f_1 at 1.3 Hz = 1.3 Hzの f_1 / f_2 at 2.6 Hz / f_3 at 3.9 Hz / PPG 3 harmonic bands = PPG 3高調波帯域 / PPG without 1st harmonic band = 第1高調波帯域を除いたPPG / 1st harmonic band = 第1高調波帯域 / Systole begins = 収縮期開始 / Systole ends = 収縮期終了 / 2nd harmonic band = 第2高調波帯域 / Dicrotic notch = 重複切痕 / Diastolic peak = 拡張期ピーク / 3rd harmonic band = 第3高調波帯域 / Time (s) = 時間(秒)

Figure 9cは、第2高調波の谷(マゼンタ線)がPPG信号(緑線)における収縮期の開始と整列することを示唆している。加えて、第2高調波と再構成されたPPG波形との交点は、収縮期の終了に対応する。これらの観察は、第2高調波が収縮期相の開始と終了の両方に関連する情報を含むことを示している可能性がある。前の場合と同様に、第2高調波の不在はPPG信号の歪みを示す(濃青線)。

Figure 9dは、再構成されたPPG波形(緑線)において、第3高調波(青線)が、重複切痕の直後に生じる拡張期ピークと同じ時間的位置でその最大振幅に達することを示している。この成分を除外すると、切痕領域にわずかな時間的シフトが導入され(オレンジ線)、第3高調波が、大動脈弁閉鎖に関連するイベントの正確なタイミングの保存に寄与している可能性を示唆している。

全体として、この高調波抽出解析は、PPG信号の個々のスペクトル成分内の生理学的内容を解釈するためのフレームワークを提供する。第1高調波は基本心リズムに対応する可能性があり、第2高調波はこの代表例において収縮期のタイミングと整列するように見え、第3高調波は重複切痕領域近傍の波形形状に影響を与えるように見えた。

4. 考察 Discussion

提案する高調波選択的ガウスフィルタリングフレームワークは、保持された成分間の位相関係を保存しつつ、特定のPPG高調波帯域、または高調波帯域の組み合わせの抽出、選択、および再構成を可能にする。タイミングの保存は、本フレームワークの固有の解析的特性である。構成上、周波数依存の位相項を導入しないからである。それにもかかわらず、再構成された波形は、高調波選択、有限のウィンドウ長、サンプリング分解能、スペクトル漏れ、ノイズ、およびランドマーク検出の不確実性のために、依然として異なりうる。

波形形態は生体医用信号解釈において臨床的に関連し続けるため、われわれは視覚的検査を重視した。診断または臨床の文脈では、専門家はしばしば、収縮期ピーク、拡張期減衰、重複切痕などの特徴の見かけの形態とタイミングに依拠する。したがって、これらの特徴の視覚的保存は、実用的な波形の解釈可能性を提供する。形態学的忠実度

の重要性を確立したので、次に、われわれの特定の実装選択が実際にその忠実度にどのように影響するかを考察する。

本実装では、ガウス高調波マスクは、PPG信号の固定ウィンドウFourier領域表現に適用される。この実装は、制御された条件下で取得された短時間記録や、選択されたPPGセグメントのオフライン解析など、解析対象セグメントが局所的に準定常とみなせる場合に適切である。しかしながら、提案フレームワークは、本質的に固定ウィンドウ処理に制限されるものではない。同じ原理は、スライディングウィンドウFourierまたは短時間Fourier変換の実装へ拡張できる。そのような場合、 f_0 、高調波中心 $\pm kf_0$ 、およびガウス帯域幅は、高調波構造の時間的变化に追従するように、各ウィンドウについて更新される。ウィンドウ戦略にかかわらず、従来のフィルタ設計に対する本フレームワークの重要な利点は、歪みを低減しつつ波形のタイミングと形態を保存するその能力である。

5. 結論 Conclusions

本研究では、PPG信号の選択的高調波抽出のためのFourier領域ガウスフィルタリングフレームワークを提案した。概念実証として、提案フレームワークは、シミュレートされたPPG波形と、実験的に取得されたPPG記録の両方を用いて評価された。本手法は、支配的なDC寄与を抑制し、非拍動性ベースラインのドリフトを低減し、低周波の寄与を減衰させつつ、保持された成分間の位相関係が保存された特定の高調波帯域の分離を可能にする。

解析された合成信号および実験信号において、われわれのアプローチは、波形の明瞭さを改善し、関連する脈波特徴の視認性を高め、収縮期の立ち上がり、収縮期ピーク、および重複切痕を含む主要な特徴の視覚的な時間的整列を維持した。結果はさらに、主要な波形形態が、いくつかの低次高調波から満足に復元できることを示しており、関連する構造情報の多くが最も低次のスペクトル成分に集中していることを示唆している。

提案フレームワークの実用的な利点は、それが、所与のPPG信号における各高調波成分の中心周波数へ直接適合させられることである。設計後に通過帯域が典型的には固定され、変更にはしばしば係数の再計算を必要とする従来使用されているフィルタとは異なり、ガウスフィルタは、単一のパラメータを通じて検出された高調波ピークに中心化することができ、生理学的変動によって引き起こされるスペクトルシフトへの適応を容易にする。離調解析はさらに、本フレームワークが

周波数オフセットに対して——より低いスペクトルエネルギーが信号の大域的な時間構造への影響の低減をもたらす高次高調波についても含めて——耐性があることを示唆した。

提案フレームワークは、PPG信号のFourier領域表現から導かれる、十分に確立された数学的基盤に根ざしている。われわれの概念実証の結果は、形態保存型PPG解析のための有望なアプローチとしての高調波選択的ガウスフィルタリングの使用を支持する。将来の研究は、より大きな被験者集団にわたる、より広範な実験的検証、より広範な取得条件、およびタイミング保存の定量的評価に焦点を当てるべきである。

著者の貢献 Author Contributions

概念化、G.P.。方法論、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。ソフトウェア、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。検証、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。形式解析、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。調査、S.D.-H.およびG.P.。リソース、G.P.。データキュレーション、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。執筆——原稿準備、S.D.-H.およびG.P.。執筆——レビューおよび編集、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。可視化、S.D.-H.、G.P.およびM.P.。監督、G.P.およびM.P.。プロジェクト管理、G.P.。資金獲得、G.P.。全著者は原稿の公開版を読み、同意した。

資金 Funding

本研究は外部資金を受けていない。

インフォームド・コンセントに関する声明 Informed Consent Statement

研究に関与したすべての被験者からインフォームド・コンセントが取得された。

データ利用可能性に関する声明 Data Availability Statement

本論文の結論を支持する生データは、要請に応じて著者らによって利用可能とされる。

利益相反 Conflicts of Interest

著者らは、利益相反がないことを宣言する。

参考文献 References

参考文献リスト(文献1~45)は原文(英語)のままであり、翻訳対象(本文・図・表)に含まれないため本訳では省略した。本文中の[番号]は原論文の参考文献番号に対応する。

免責事項/出版社注記(Disclaimer/Publisher's Note): すべての出版物に含まれる声明、意見、およびデータは、専ら個々の著者および寄稿者のものであり、MDPIおよび/または編集者のものではない。MDPIおよび/または編集者は、内容中で言及されるいかなるアイデア、方法、指示、または製品に起因する、人または財産へのいかなる傷害についても、責任を負わない。